

Portfolio for Numerai

いかにしてモデルを選択するか

Numerai Comunity Tokyo Meetup 2023 4/8



habakan (@habakan_f)

Agenda

Numerai Tournamentにおいてポートフォリオ構築手法を検討 live roundにて手法の評価をおこなった

- ・TCの計算構造的にLocal Validationで選択が難しい
 - ・一つのモデルでTCを安定させることが難しい
- 複数モデルでTCを安定させる手法検証した

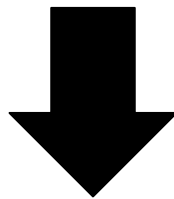
※注意

- ・V4 Dataset以降の最新のデータセットは利用していません
 - ・自分がV3 Dataset(2021 release)までしかやっていないため
- ・多くのモデルで検証してないため再現性は低いかもしれません

Why?: TCによる分析体験の悪さ

提供されたデータセットによるモデル選択が難しい
その結果長いスパンでのモデル選択決定が必要になり、開発しにくい

- 提供されるデータセットのみでTCを直接計算できない
→ 提出前にCross Validationでモデル選択ができない
- 手元のデータでTCに基づいた仮説、インサイトの発見が難しい



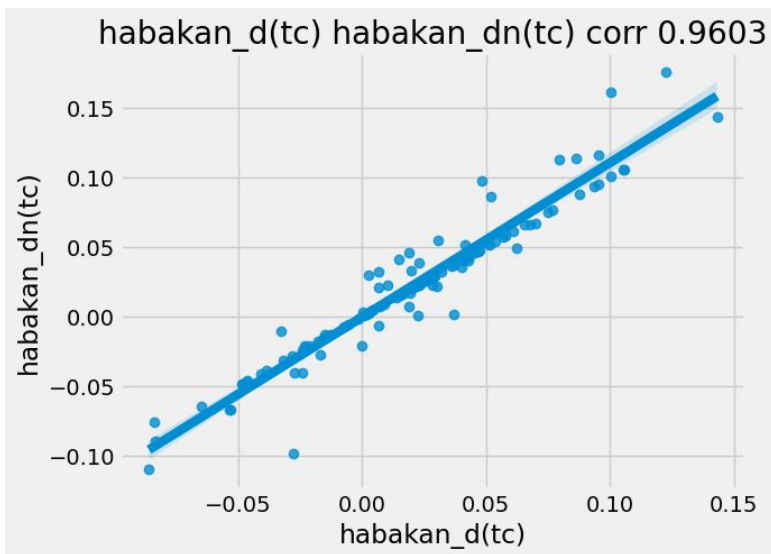
Numeraiにおけるモデル選択

- TCの検証は実質的にLiveでのフォワードテスト時
→ モデル選択は提出時ではなくStake時になる
- 長いサイクルのPDCAでのモデル選択がより重要になる(と思う)

みなさんならどちらのモデルを選びますか？

habakan_dは決定木ベースのモデル
habakan_dnはhabakan_dにFNLしたもの

model	TC sharpe	TC rep	Corr sharpe	Corr rep	All Time Return
habakan_d	0.4474	0.0237	0.6808	0.0176	+ 192.9%
habakan_dn	0.3800	0.0268	0.6975	0.0170	+ 175.6%

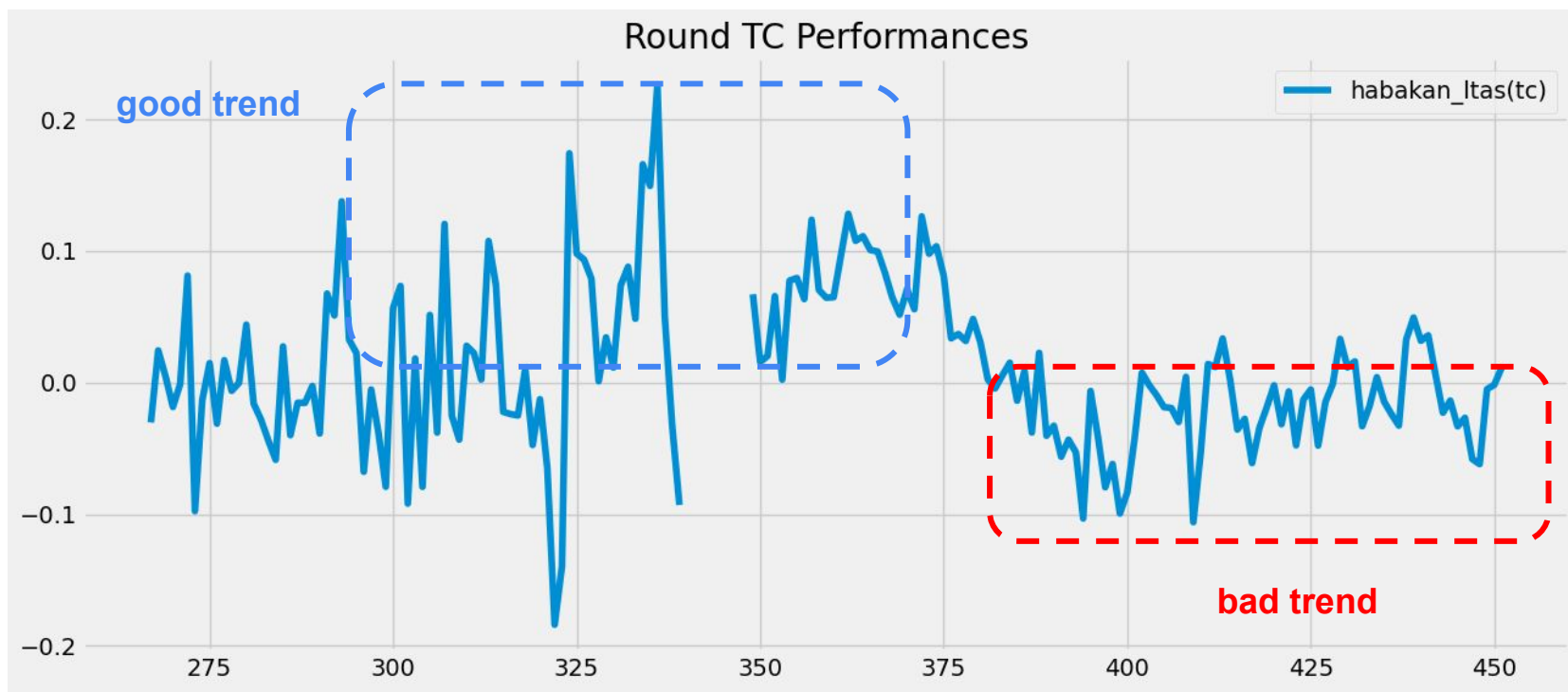


- All Time Returnの高さ？
- TC Repの高さ？
- それとも両方Stake？

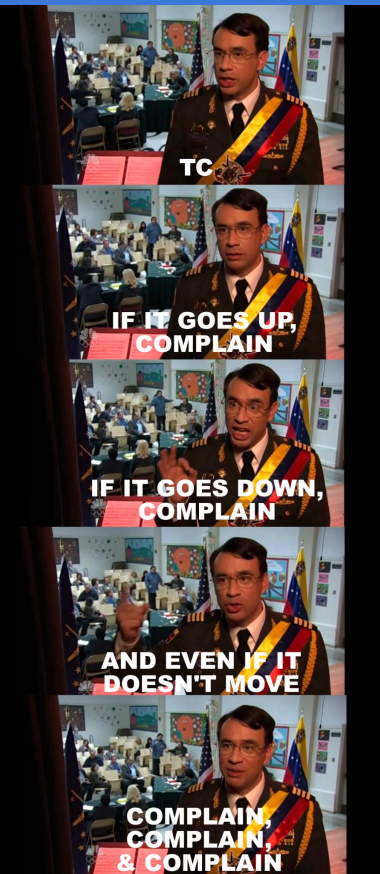
課題: TCの不安定さ

モデルの中にはTCの分布にトレンドのあるものが存在
パフォーマンスが続くのかどうか不安

- ・TCの分布はメタモデルが更新されるため、独立同一分布ではない
→その時点でTCが良くても分布が変われば悪くなる可能性がある
- ・一つの関数(モデル)でTCの高PFを維持するのはかなり難しい



みんなも上手くいってないらしい



PAYOUTS WILL BE BASED ON TC



katsu1110 @kk1110tt · 2022年2月4日

...えっ...あんなにTwitterでイキってたのに、TCマイナスなの...?



1

↺

9

|||

↑



よしそ @yosiso44 · 2022年9月16日

TCを上げるために大切なこと。

1. corrを見ない 2. fncを見ない 3. そもそもバックテストしない 4. アイデア勝負 5. データを捨てて直観に従え
データサイエンスとは 😊

1

↺ 9

52

|||

↑



鳩 @pegion_HOLE · 2022年8月17日

レジームチェンジでTCにStakeしたモデルのTCが暴落するのでは...?
globalmacroresearch.org/jp/archives/27...



Very, very strange TC behavior

Tournament

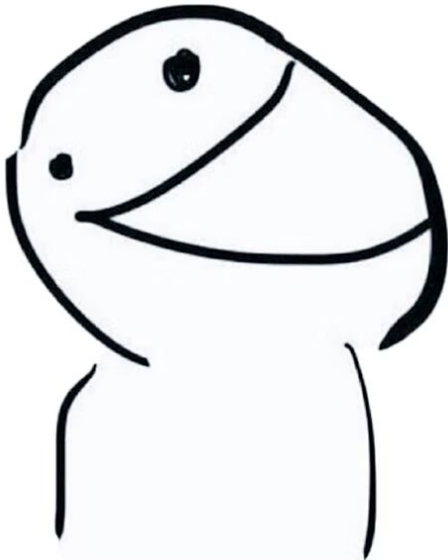
Is TC slowing down your research and experimentation?

Data Science

Do really someone feel comfortable with TC?

Tournament

一つのモデルで安定しないなら、
複数モデルStakeするか～



複数モデルでの運用を考える

単一モデルで安定しないのであれば、複数モデルで運用し最適化手法などを検討するが、ポートフォリオが不安定で納得できない

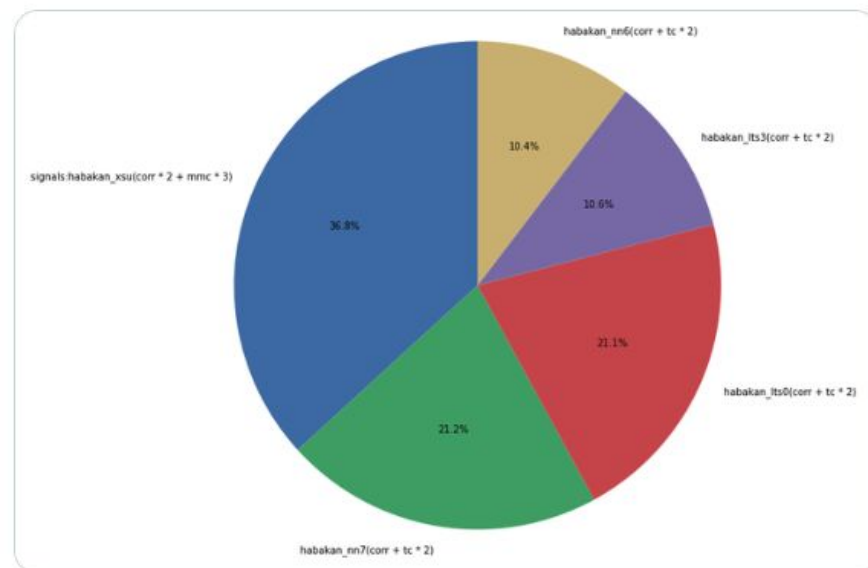
ポートフォリオ最適化への課題

- ・自分が専門的に詳しくない
- ・TCという非定常な変数を用いた最適化への違和感
- ・必要データ数が正直わからない
- ・モデルごとに観測Roundが異なる
- ・結局モデル同士相関が高い

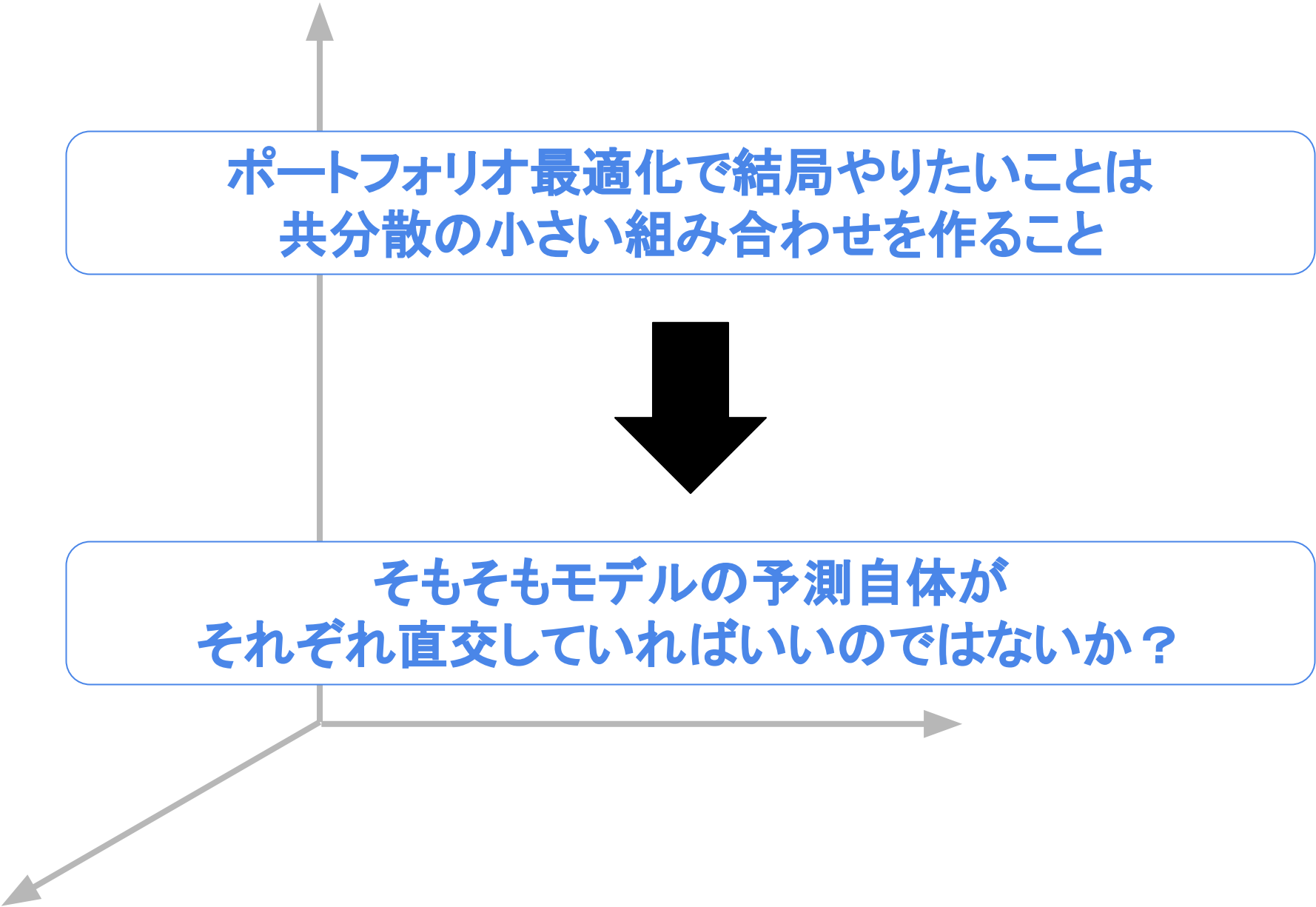


habakan
@habakan_f

Stakeポートフォリオが大事になってきそうなので、CVaRとかで最適化するコードを雑に書いた
メイン・Signalsともに自分のLBトップモデルがなくなって、さすがに実装ミスを疑っている



午後7:22・2022年4月8日

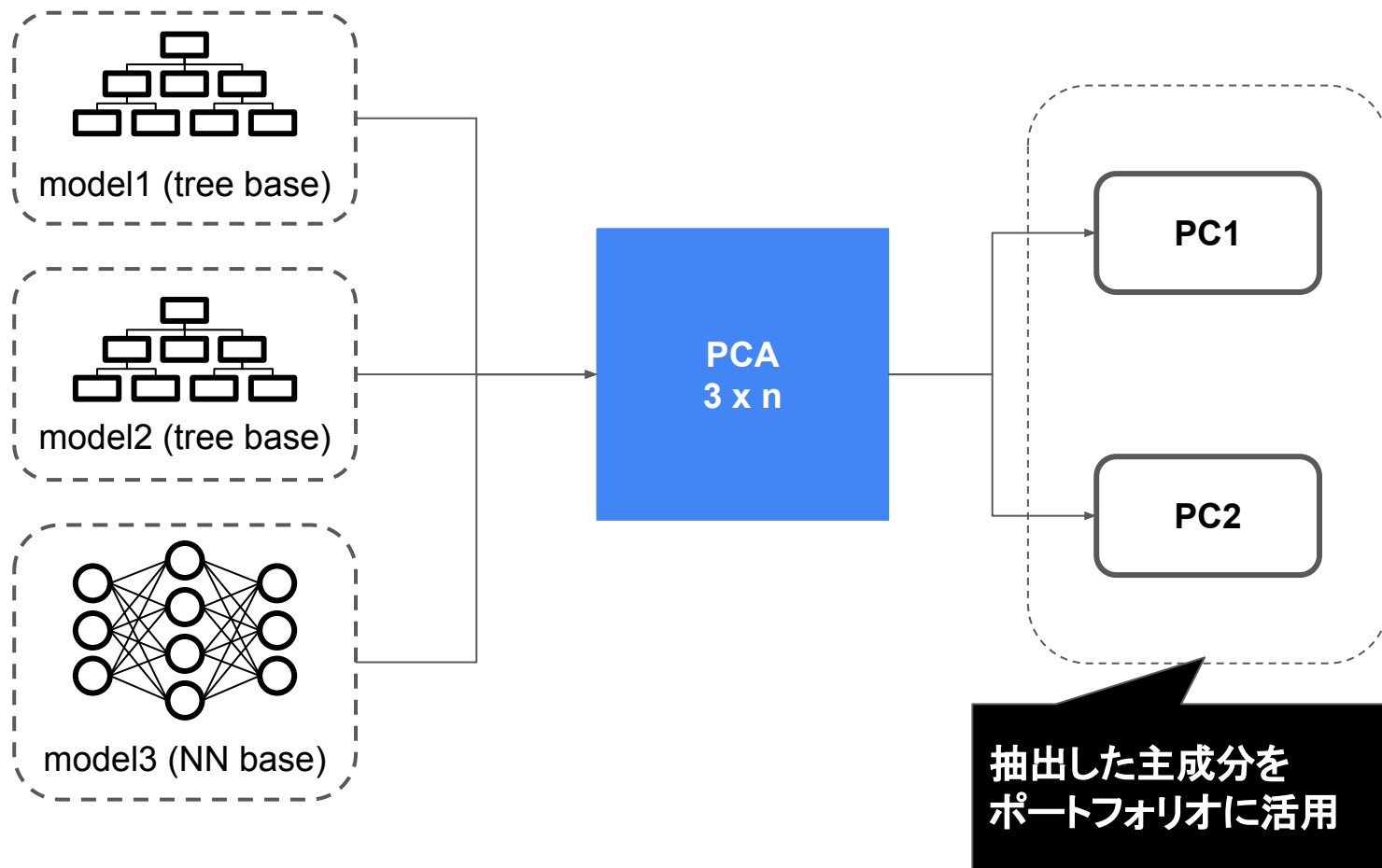


ポートフォリオ最適化で結局やりたいことは
共分散の小さい組み合わせを作ること

そもそもモデルの予測自体が
それぞれ直交していればいいのではないか？

PCAを利用したポートフォリオ構築

ポートフォリオ候補のモデル群の予測値にPCAをかけ、
抽出した主成分をポートフォリオに追加する



PCAを利用したポートフォリオ構築

3つのBaseモデル(GBDT x 2 , NN)から第2主成分までを抽出

PCAを使うメリット

- ・主成分同士は直交している
- ・主成分はモデル予測と線形関係である
- ・targetは必要なく、教師なしで抽出できる

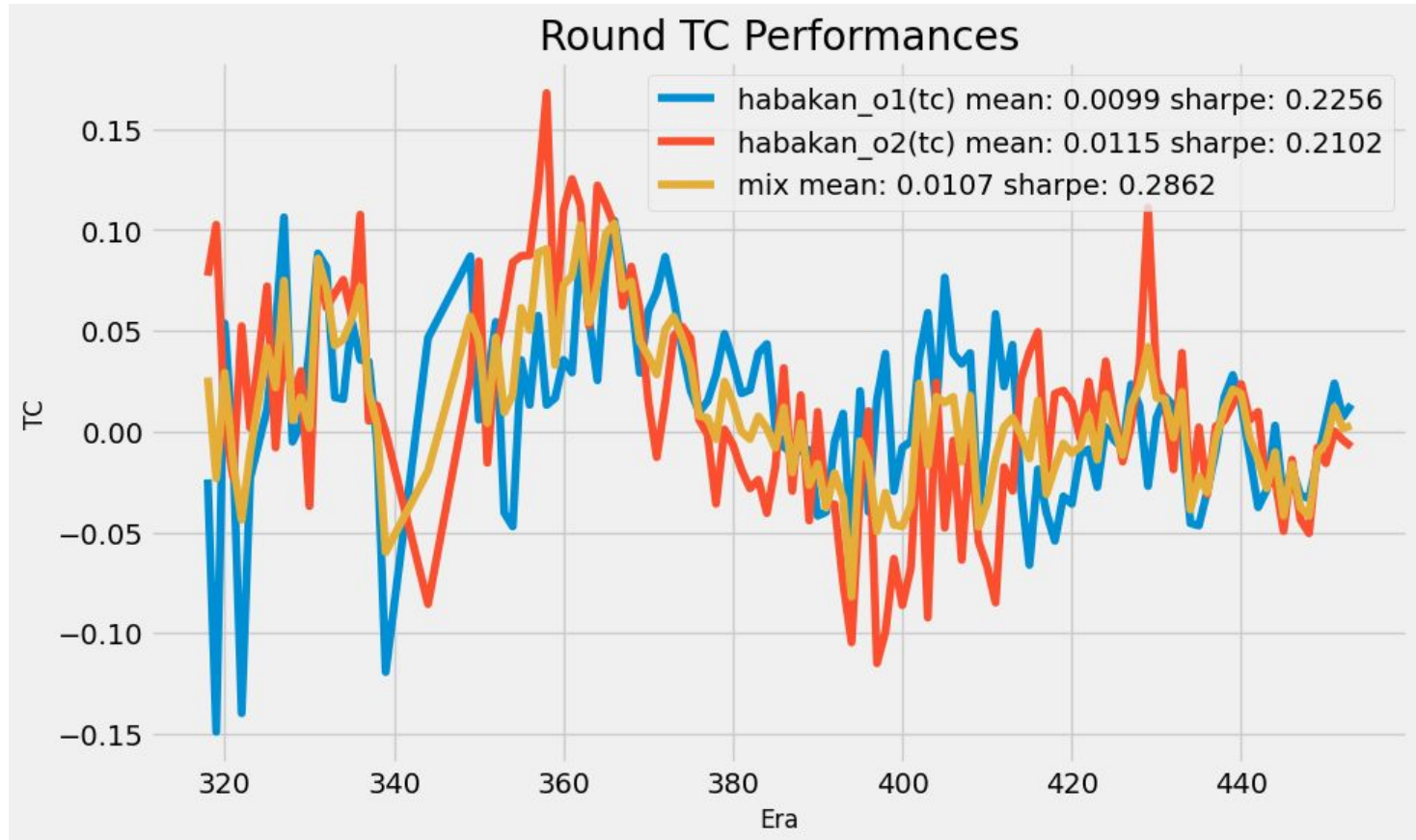
LiveRound (318 ~)でモニタリングし評価

- (1) 主成分を同量StakeしたらTC Sharpeは向上するか？
- (2) 主成分のTC相関はどうなるか？
- (3) Baseモデルと主成分を同量StakeしたらTC Sharpeは向上するか？

主成分でポートフォリオを組んだ場合

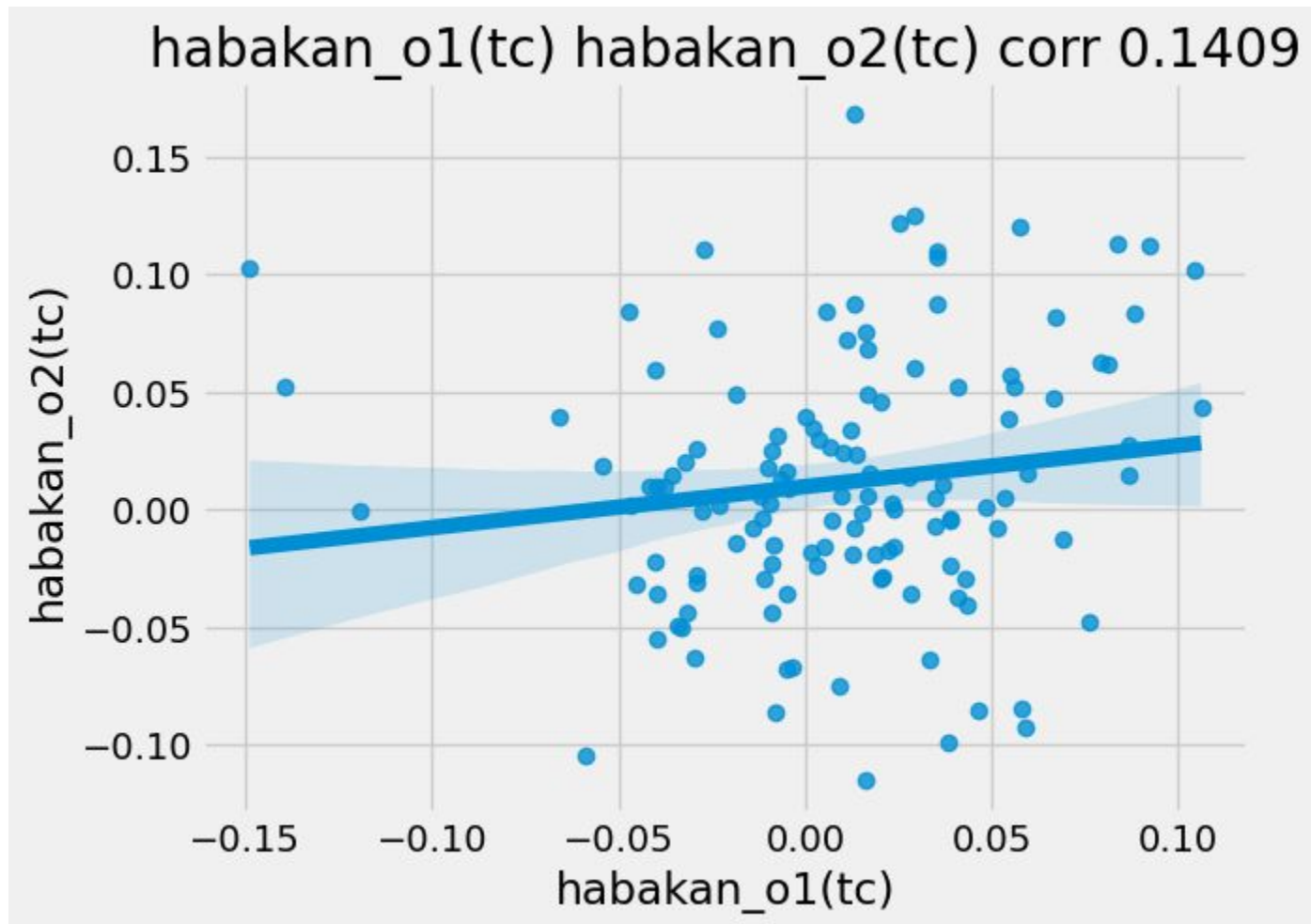
一つの主成分をStakeするよりも、両方ともStakeしたほうが
TC Sharpeは向上する

・PC1とPC2片方にStakeするより、両方にStakeしたほうがSharpe向上



主成分でポートフォリオを組んだ場合

主成分同士のTCをマッピング
ほぼ無相関になっている



base model1と主成分で組んだ場合

base modelで最もTCが良いモデルと第二主成分で検証
以前までは向上していたが、現在はSharpeはBaseモデルのほうがよい

TC Sharpeの推移

	~2022/10	~2022/11	~2022/12	~ today
Base Model1	0.46	0.24	0.44	0.44
PC2	0.97	0.39	0.83	0.21
Base Model1 + PC2	1.03	0.41	1.12	0.38



My TC is up:
"TC is a true
measure of how
creative, unique
and amazing
I am at data science"



My TC is down:
"TC is
impossible to optimize
for, it's
basically gambling
and needs to go away"



My TC is up:
"TC is a true
measure of how
creative, unique
and amazing
I am at data science"

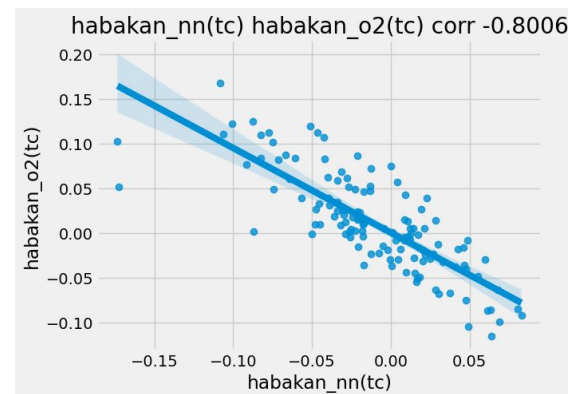
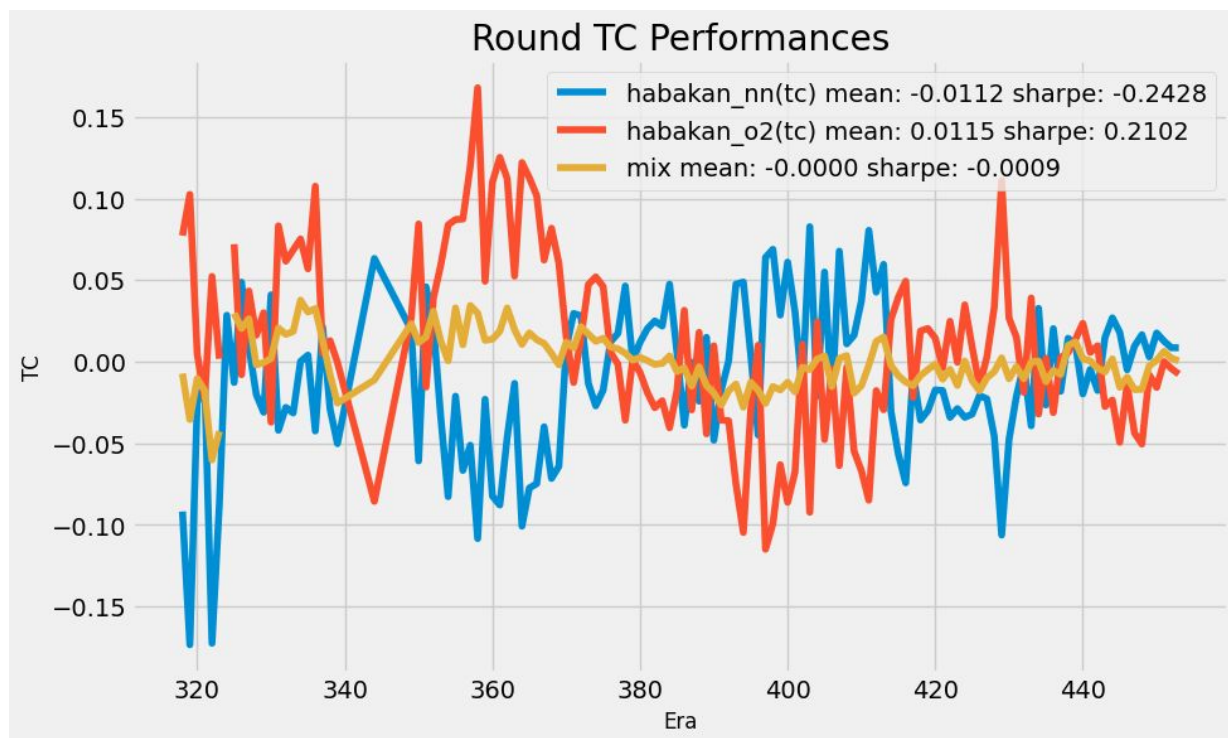


My TC is down:
"TC is
impossible to optimize
for, it's
basically gambling
and needs to go away"

第2主成分に関する分析

第2主成分はbase modelの一つであるNNを大きくマイナスにしたもの
NNが他のモデルと異なる成分をもっている
(今回のポートフォリオでは)NNが分布シフトしないかが重要だった

※ habakan_nnのTC rankはワースト 377位 / 14720位中



フォワードテストによる考察

主成分分析によるTCパフォーマンスの無相関化

- ・PCAを活用することで、TCが無相関に近いポートフォリオを構築可能
- ・一つの主成分よりも2つの主成分をStakeすることでSharpeは向上

PCAをかければ、Base Modelをアウトパフォームできるわけではない

- ・結局PCAにかけるモデルは選択する必要がある
- ・元の予測においても途中までは、第2主成分を活用することでSharpeは向上したが、最終的にはSingleのみのほうが良かった結果に
- ・ただ、今回は同量Stakeなので、Stake率を変えることによって向上できる可能性はある

考察に基づいた 各Stake holder視点での展望

For Numerai participants

手法自体の今後の可能性としてやれることは案外ある

- ・結果が悪くてもモデル選択の意思決定として活用することも可能
 - 現在自分もPC2(NN)にはSharpe向上しないのでStakeしてない
- ・PCAに組み込むモデル選択
 - 今回はTC Rankで上位にいったものを定性的に採用したので余地あり
 - ・Validation DataをもとにLassoで選択
 - ・色々組み合わせて作成したPCAをポートフォリオ最適化
- ・PCA前にFeature Neutralization
 - 非線形な成分のみを主成分として落とし込むとどうなるか？
 - Sharpe向上や、PCA自体にモデルの選択などへ期待できないか？

For Numerai team

PCAを元にしたTCスコアリングの分析でインサイトはないのか？

- ・多重共線性ってTCに影響するの？(TCは一意に収束するのか？)
- ・ぶっちゃけ参加者の予測行列ってランク数はどのくらい？
- ・あるRoundでリターンが最大化となるようTCを勾配更新したら
真の重みってどんなベクトルになる？(Dense? or Sparse?)
- ・PCA自体をスコアリングに活かせないか？
モデル選択しやすい手法になるのなら、
TCスコアリングの中に組み込んだほうがみんなが幸せになる気がする

PCAの直交性を活用した事例などってやられているのか？

- ・誰か教えてください！
ファクター投資においてファクター群にPCAをかけることと似たようなことをやっている気がします。
- ・多重共線性ってタスクがそもそも難しいファイナンスタスク的にどう考えるべきか？
- ・ファイナンスで機械学習モデルを活用している場合、
複数モデルをどのように活用するべきか？
Ensemble ? or Decomposition ?

真に貢献するベクトルではなく、行列を構築しよう

Appendix

English version

Portfolio for Numerai

how to select models

Numerai Comunity Tokyo Meetup 2023 4/8



NUMERAI

habakan (@habakan_f)

Agenda

Implementation of portfolio models in Numerai Tournament Evaluation in live round

- Difficult to select models in local validation because of TC algorithm
 - Unstable TC only single model
- **Methods to stabilize TC with multiple models were verified**

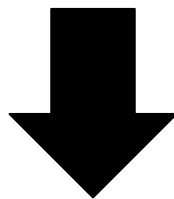
✂Remarks

- **not using V4 Datasets.**
 - I built models still V3 Dataset(2021 release)
- **not validate more models, so low reproducibility**

Why? : bad Data Science UX by TC

**It is difficult to select models using only provided datasets.
Model selection decisions need to be made over a long span of time.**

- Cannot calculation TC using provided datasets.
 - **cannot select models using cross validation previous submission.**
- **Difficulties of built hypothesis and insights about TC in datasets.**



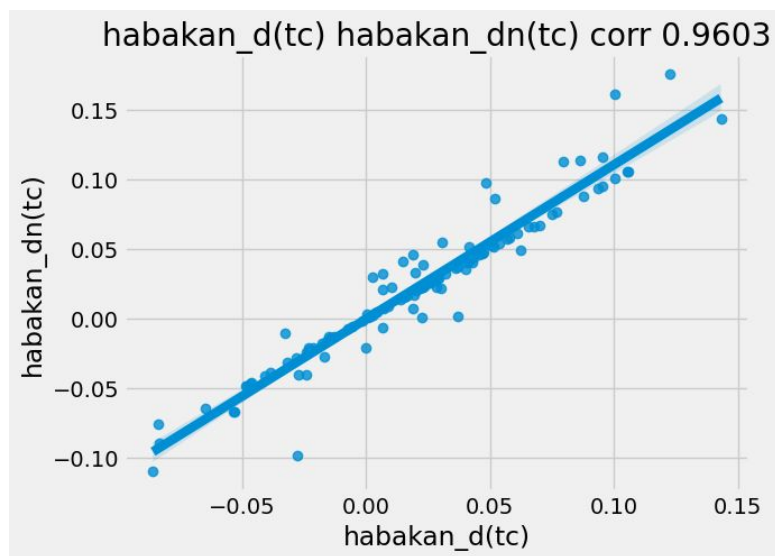
Model selection in Numerai

- TC verification can be done practically during forward testing in Live.
 - **Model selection will be at Stake, not at submission**
- **Model selection in a long cycle PDCA becomes more important**

Which model is good for TC?

habakan_d is a tree base model.
habakan_dn is Feature Neutralization for habakan_d

model	TC sharpe	TC rep	Corr sharpe	Corr rep	All Time Return
habakan_d	0.4474	0.0237	0.6808	0.0176	+ 192.9%
habakan_dn	0.3800	0.0268	0.6975	0.0170	+ 175.6%



- High All Time Return?
- High TC Rep ?
- Both stake?

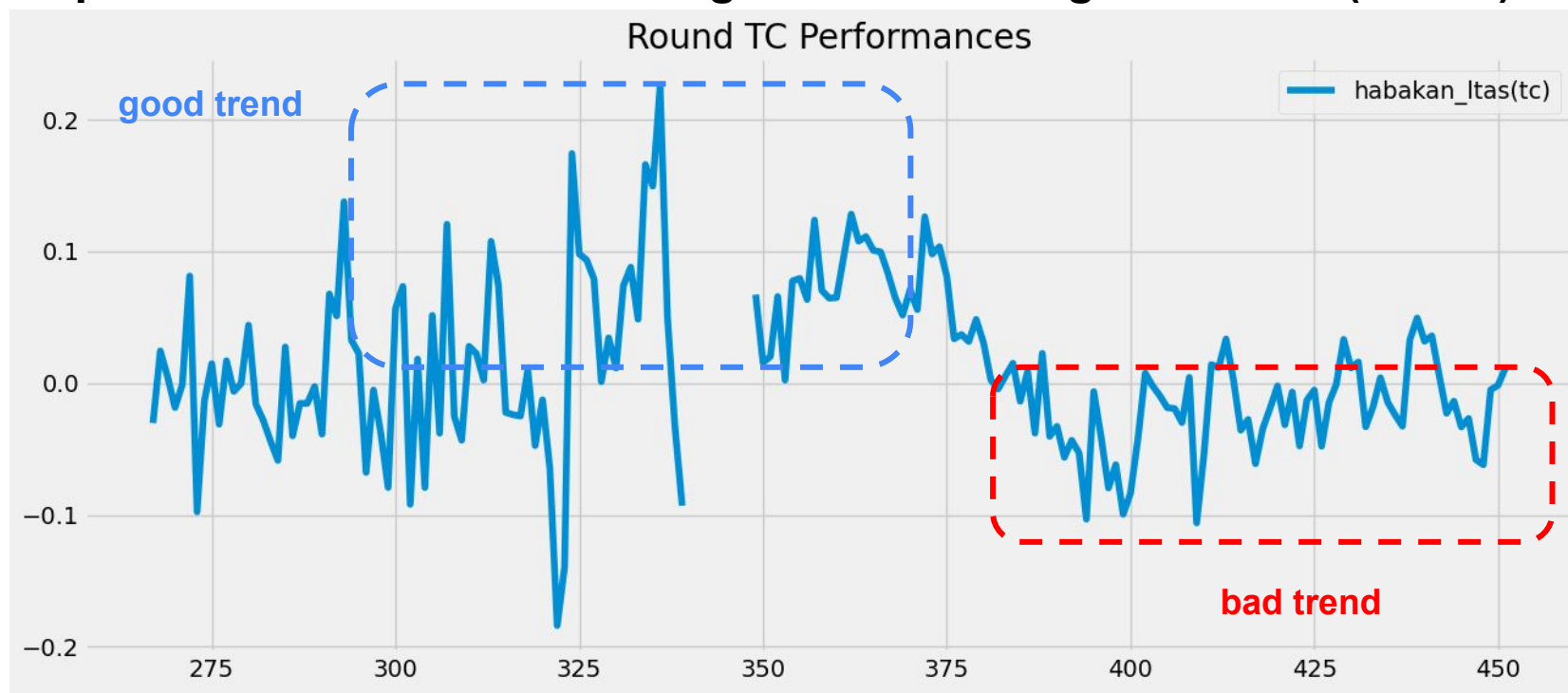
Unstable TC

**Some models have trending TC distribution
Unsure if performance will continue**

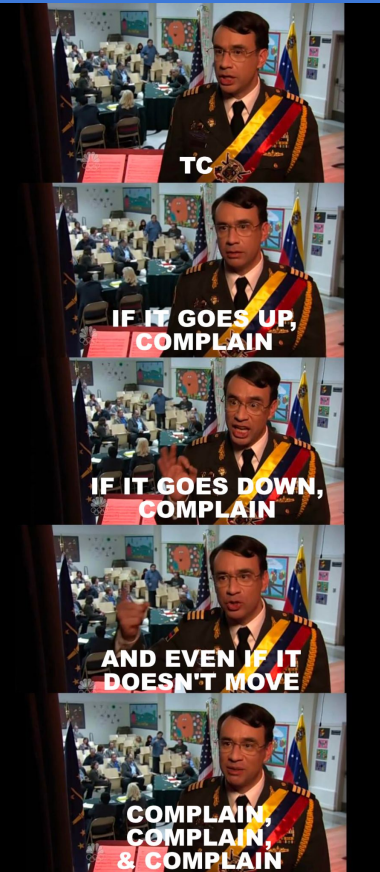
The distribution of TC is not i.i.d because the meta-model is updated.

**→ Even if TC is good at the time, it may become bad
if the distribution changes.**

It is quite difficult to maintain a high TC with a single function (model).



it's not going well for everyone either.



PAYOUTS WILL BE BASED ON TC



katsu1110 @kk1110tt · 2022年2月4日

...えっ...あんなにTwitterでイキってたのに、TCマイナスなの...?



1

↻

9

|||

↑



よしそ @yosiso44 · 2022年9月16日

TCを上げるために大切なこと。

1. corrを見ない 2. fncを見ない 3. そもそもバックテストしない 4. アイデア勝負 5. データを捨てて直観に従え
データサイエンスとは 😊

1

↻ 9

52

|||

↑



鳩 @pegion_HOLE · 2022年8月17日

レジームチェンジでTCにStakeしたモデルのTCが暴落するのでは...?
globalmacroresearch.org/jp/archives/27...



Very, very strange TC behavior

Tournament

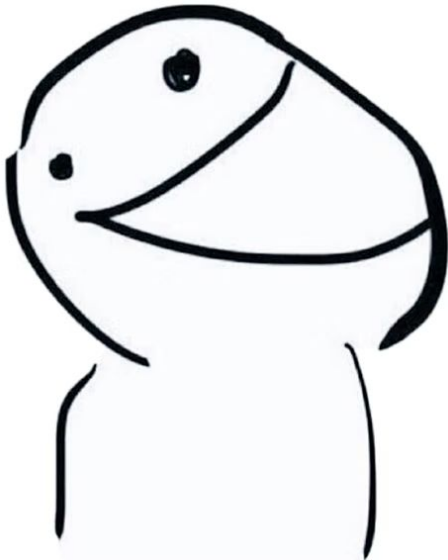
Is TC slowing down your research and experimentation?

Data Science

Do really someone feel comfortable with TC?

Tournament

**If one model is not stable,
Let's Stake multiple models.**



Consider operating with multiple models

**Operate multiple models and optimization portfolio
but the portfolio is unstable and unconvincing**

Challenges to Portfolio Optimization

**Discomfort with optimization
using non-stationary variables
such as TC**

**Observation round is different for
each model.**

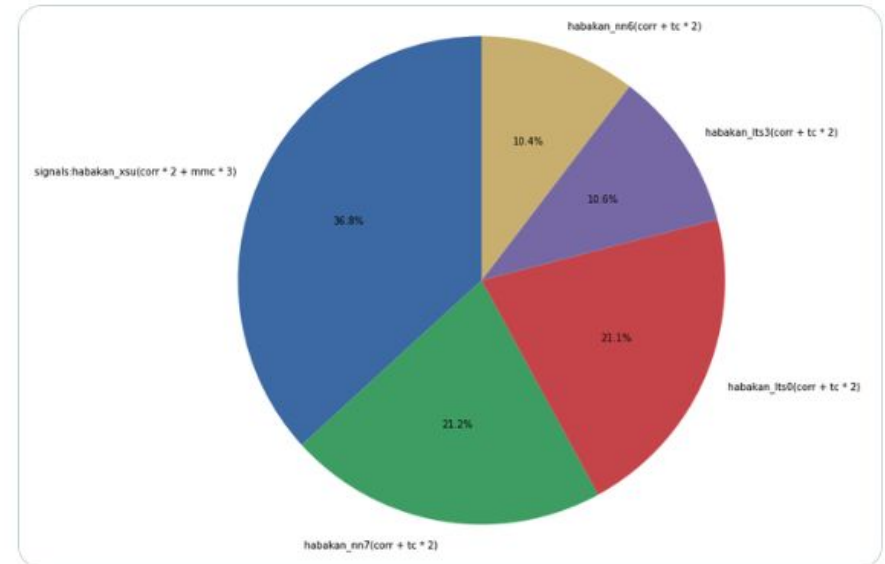
**Correlation between models is
high after all.**



habakan
@habakan_f

...

Stakeポートフォリオが大事になってきそうなので、CVaRとかで最適化するコードを雑に書いた
メイン・Signalsともに自分のLBトップモデルがなくなっていて、さすがに実装ミスを疑っている



午後7:22 · 2022年4月8日

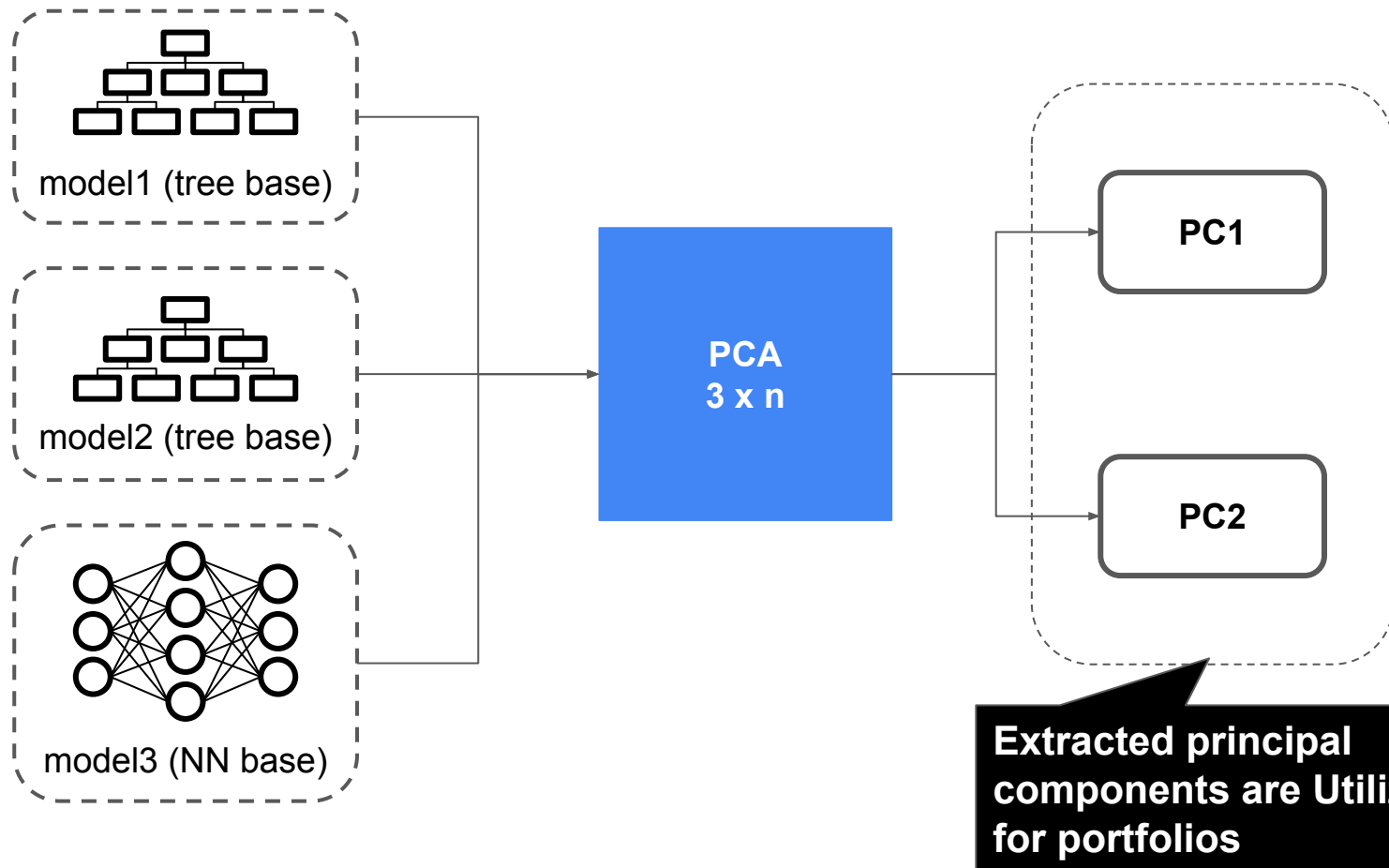


**To expect from portfolio optimization is
to create combinations with small covariance**

**Wouldn't it be better if the model predictions
themselves were each orthogonal?**

Built portfolio using PCA

**Extract principal components from base models,
and add principal components to portfolio**



Built portfolio using PCA

**Extract up to 2nd principal component
from 3 Base models (GBDT x 2 , NN)**

Advantages of using PCA

- **Principal components are orthogonal to each other**
- **Principal components are linear relationship to model predictions**
- **Targets are not necessary and can be extracted unsupervised**

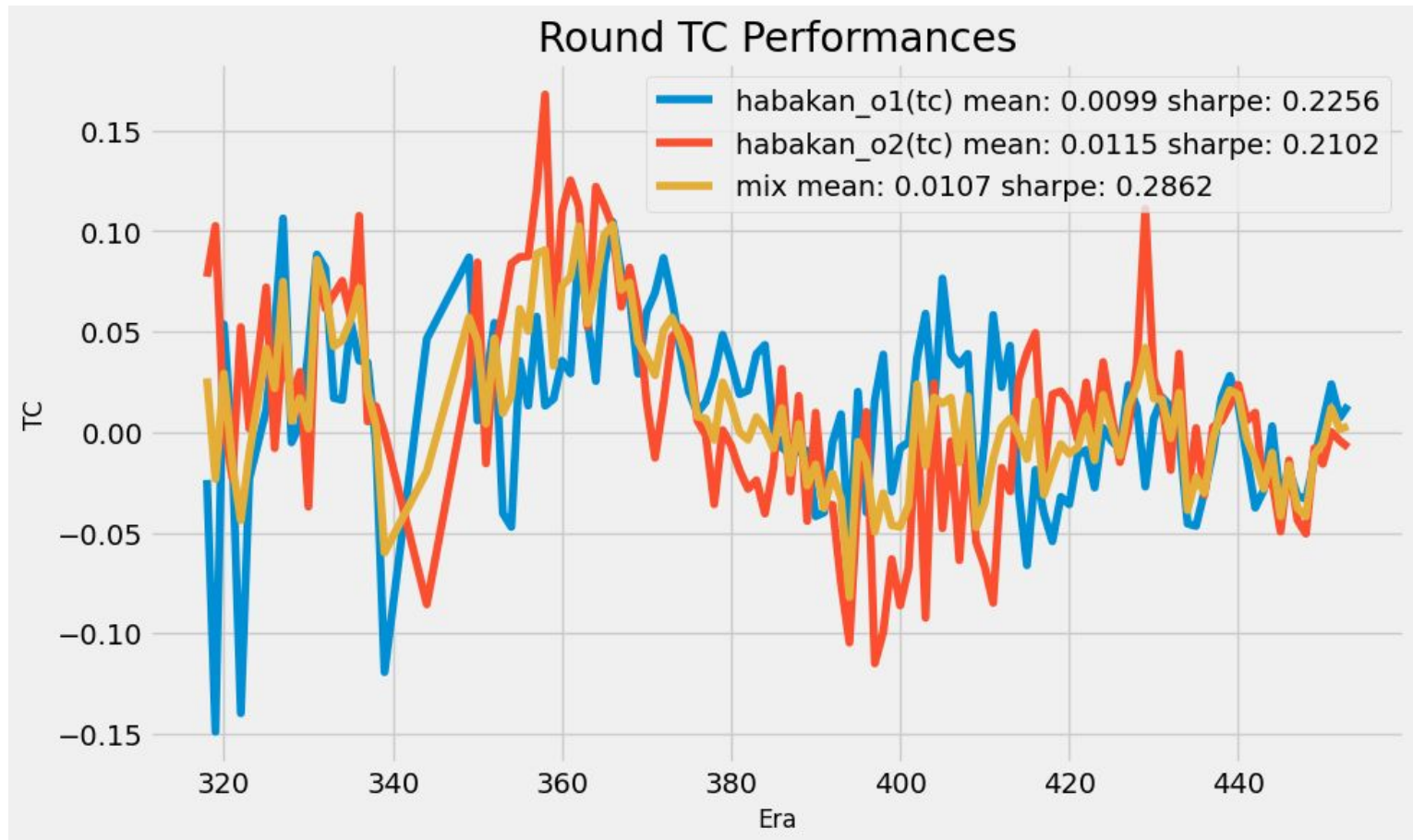
Monitoring and evaluation with LiveRound (318 ~)

- (1) Does TC Sharpe improve if the same amount of principal components are staked?**
- (2) What happens to the TC correlation of the principal components?**
- (3) Does TC Sharpe improve if the same amount of principal components are staked as in the Base model?**

portfolio made up of principal components

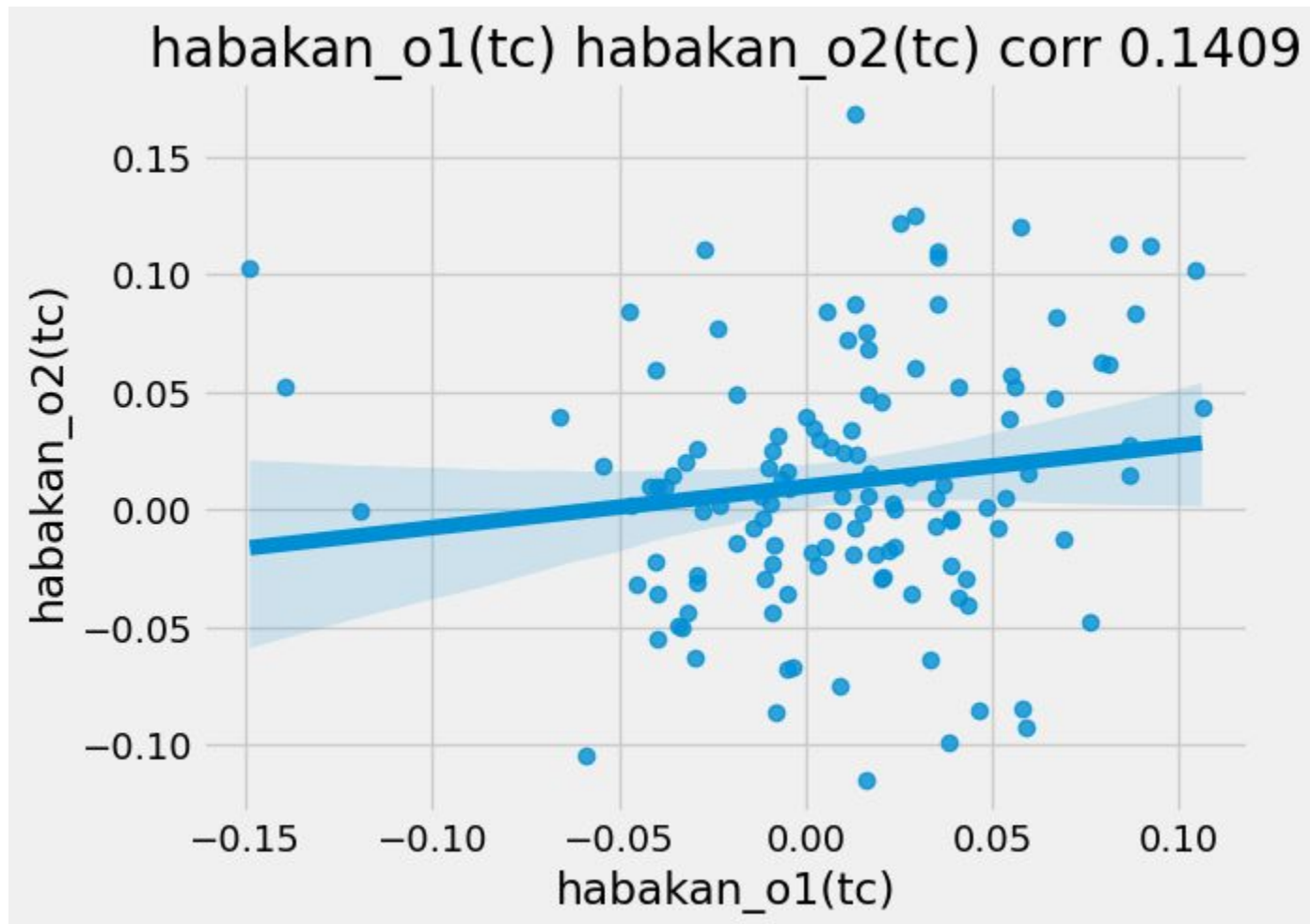
Staking both principal components improves TC Sharpe more than staking one principal component.

- **Stake on both PC1 and PC2 is better than on PC1 and PC2**



portfolio made up of principal components

Mapping TC between principal components
Almost uncorrelated



base model and principal components

Validated with the model with the best TC in the base model and the second principal component

Sharpe is now better in Base model, although it used to improve

Transition of TC Sharpe

	~2022/10	~2022/11	~2022/12	~ today
Base Model1	0.46	0.24	0.44	0.39
PC2	0.97	0.39	0.83	0.22
Base Model1 + PC2	1.03	0.41	1.12	0.37



My TC is up:
"TC is a true
measure of how
creative, unique
and amazing
I am at data science"



My TC is down:
"TC is
impossible to optimize
for, it's
basically gambling
and needs to go away"



My TC is up:
"TC is a true
measure of how
creative, unique
and amazing
I am at data science"

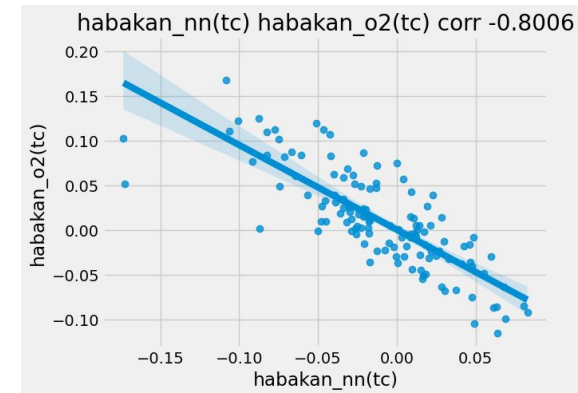
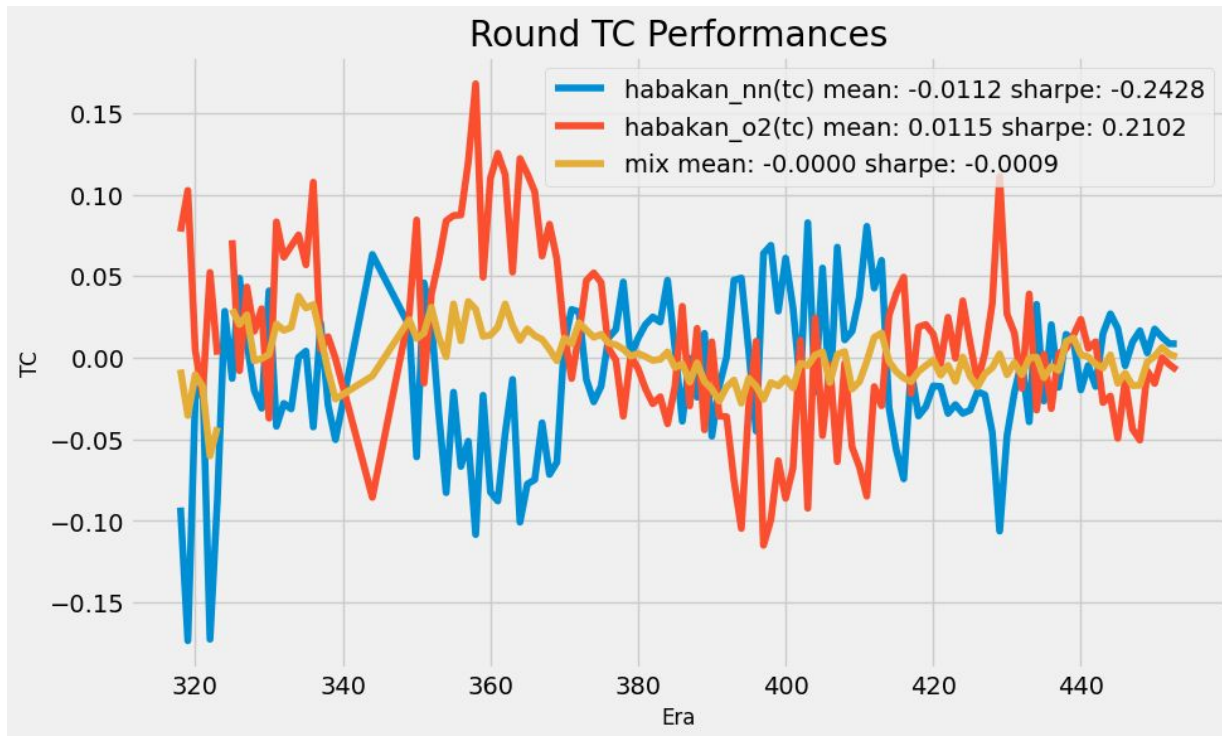


My TC is down:
"TC is
impossible to optimize
for, it's
basically gambling
and needs to go away"

Analysis of 2nd principal component

PC2 is almost same as one of base models, NN multiplied by minus
NN has different components from other models
(for this portfolio) It was important that the NN not shift distribution

✂ habakan_nn is worst 377th / 14729th in TC rank



Insights of forwarding test

Principal Component Analysis to uncorrelate TC performance

- **By using PCA, it is possible to construct a portfolio in which TCs are close to uncorrelated.**
- **Sharpe is improved by staking two principal components rather than one.**

Applying PCA does not mean that the Base Model can be outperformed.

- **In the end, it is necessary to select the model to be applied to PCA.**
- **In the original forecasting, Sharpe improved by utilizing the second principal component until the halfway point.**
 - **Sharpe was improved by utilizing the second principal component, but in the end, the result was better with Single only.**
- **However, since we used the same amount of Stake in this case, it may be possible to improve Sharpe by changing the Stake rate.**

**Based on considerations Prospects from each
Stake holder's perspective**

For Numerai participants

Future work for this method

- Even if the result is not good, it can be used as a decision-making tool for model selection.

Currently I am not staking PC2 (NN) because it doesn't improve Sharpe either.

- Select models for PCA

In this case, I selected models that achieved high TC rank.

- Selecting by Lasso using Validation Data
- Portfolio Optimization after PCA processing
- Feature Neutralization before PCA

Are principal components constructed with only nonlinear components valid?

Can we expect to see Sharpe improvements and a choice of models in the FN & PCA?

For Numerai team

Is there any insight in the analysis of TC scoring based on PCA?

- Does multicollinearity affect TC? (Do TCs converge uniquely?)
- How many ranks does the projected matrix of participants have?
- If I update the gradient of a TC to maximize the return on a given round, what is the vector of true weights? What is the vector of true weights? (Dense? or Sparse?)
- Can't we use PCA itself for TC scoring?
If it would be an easier method of model selection, I feel everyone would be happier if it were incorporated into TC scoring.

For Trader

Are there any trading techniques that take advantage of the orthogonality of PCA?

- Please let me know if anyone has!
I have a feeling that you are doing something similar to applying PCA to a group of factors in factor investing.
- How should we think of multicollinearity in terms of a finance task, which is a difficult task to begin with?
- If we are utilizing machine learning models in finance,
How should we utilize multiple models?
Ensemble ? or Decomposition ?

Let's make matrices, not vectors.

Appendix